

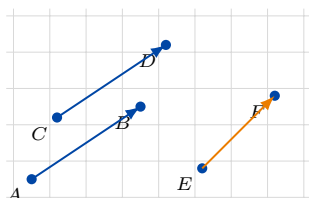
**Objectif du TD.** S'entraîner à coder un déplacement par un vecteur, construire et simplifier avec Chasles, calculer coordonnées, normes et milieux, puis utiliser le déterminant pour prouver un alignement ou un parallélisme. **Cours associé : N07.**

### A. Reconnaître, construire, simplifier

égalité, somme, Chasles

Vecteurs,

- ① **Même déplacement ?** <sup>[REP]</sup> Sur la figure, comparer les déplacements  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{EF}$ . Écrire toutes les égalités vectorielles vraies.



- ② **Vocabulaire précis** <sup>[COM]</sup> Compléter chaque phrase avec *direction*, *sens*, *norme*, *représentant*.

- Deux flèches peuvent représenter le même vecteur même si elles ne partent pas du même point.
- Le vecteur  $\overrightarrow{BA}$  a la même ... que  $\overrightarrow{AB}$ , mais le ... contraire.
- La longueur d'une flèche représente la ... du vecteur.

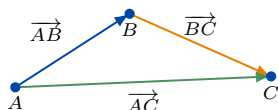
- ③ **Opposés et vecteur nul** <sup>[CAL]</sup> Simplifier.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CD}, \quad -\overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{MM} + \overrightarrow{PQ}.$$

Dire à chaque fois si le résultat est un vecteur nul ou un vecteur non nul.

- ④ **Chasles direct** <sup>[CAL]</sup> Simplifier le plus possible.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} & \text{b) } \overrightarrow{RA} + \overrightarrow{AI} \\ \text{c) } \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ} & \text{d) } \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} + \overrightarrow{ZX} \\ \text{e) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} & \text{f) } \overrightarrow{LA} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PE}. \end{array}$$



- ⑤ **Chaînes à réordonner** <sup>[RAI]</sup> Réordonner si nécessaire, puis simplifier.

$$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF}, \quad \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{SP} + \overrightarrow{RS}.$$

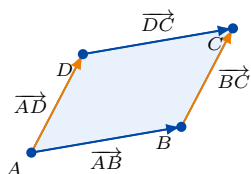
Dans le dernier cas, quelle flèche manque-t-il pour obtenir  $\overrightarrow{QP}$ ?

- ⑥ **Compléter une égalité** <sup>[CAL]</sup> Compléter par un vecteur.

$$\overrightarrow{AB} + \dots = \overrightarrow{AC}, \quad \dots + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \dots = \overrightarrow{MQ}.$$

Écrire une phrase de méthode utilisant le mot « arrivée ».

- ⑦ **Parallélogramme** <sup>[REP]</sup> Dans le parallélogramme  $ABCD$ , écrire quatre égalités vectorielles et deux sommes de vecteurs.



- ⑧ **Construire à partir d'une flèche** <sup>[REP]</sup> Sur un quadrillage, placer deux points  $A$  et  $B$ . Construire un point  $C$  tel que  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}$ , puis un point  $D$  tel que  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$ . Que peut-on dire de  $A$ ,  $B$ ,  $D$ ?

- ⑨ **Milieu en langage vectoriel** <sup>[RAI]</sup> Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier.

$$I \text{ milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}.$$

$$I \text{ milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}.$$

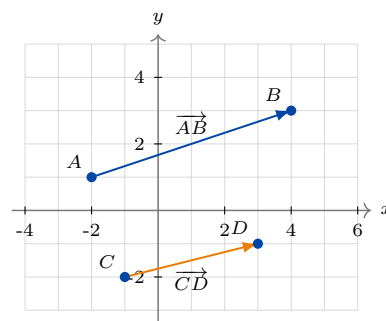
Dessiner un segment pour contrôler les sens.

- ⑩ **Déplacement codé** <sup>[MOD]</sup> Un pion part de  $P$ , avance de 3 carreaux vers la droite et 2 vers le haut, puis de 2 carreaux vers la droite et 1 vers le bas. Décrire le déplacement total par un vecteur et par une flèche unique.

### B. Coordonnées, normes, milieux

Arrivée moins départ, distance, milieu

- ⑪ **Lire dans un repère** <sup>[REP]</sup> Lire les coordonnées de  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , puis calculer  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$ . Les deux vecteurs semblent-ils égaux?



- ⑫ **Arrivée moins départ** <sup>[CAL]</sup> Calculer les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$ .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(2; 5), B(7; 1) & \text{b) } A(-3; 4), B(1; -2) \\ \text{c) } A(6; -1), B(-2; -5) & \text{d) } A(-4; -3), B(-1; 6). \end{array}$$

- ⑬ **Retrouver l'arrivée** <sup>[CAL]</sup> Dans chaque cas, déterminer les coordonnées de  $B$ .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(1; -2), \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \text{b) } A(-4; 6), \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix} \\ \text{c) } A(0; 3), \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{array}$$

- ⑭ **Normes rapides** <sup>[CAL]</sup> Calculer la norme des vecteurs suivants.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}, \quad \vec{t} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Donner la valeur exacte ; simplifier les racines quand c'est possible.

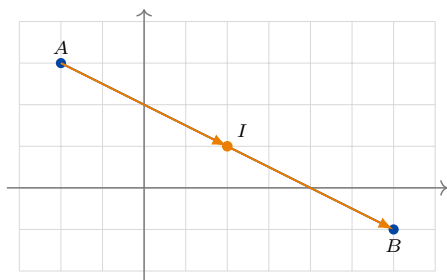
**15 Distance entre deux points** \*\* [CAL] Calculer  $AB$ ,  $CD$ , puis comparer.

$$A(-2; 1), B(4; 3), C(1; -3), D(7; -1).$$

Interpréter le résultat en termes de vecteurs.

**16 Coordonnées du milieu** \* [CAL] Calculer les coordonnées du milieu de chaque segment.

segment  $[AB]$  avec  $A(-2; 3)$ ,  $B(6; -1)$ ,  
segment  $[CD]$  avec  $C(5; 7)$ ,  $D(-3; 1)$ .



**17 Retrouver l'autre extrémité** \*\* [RAI] Le point  $I(2; -1)$  est le milieu de  $[AB]$ .

1. Si  $A(-4; 5)$ , déterminer  $B$ .

2. Si  $B(7; 3)$ , déterminer  $A$ .

Faire apparaître une égalité sur les abscisses et une égalité sur les ordonnées.

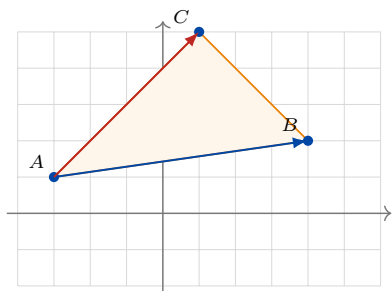
**18 Parallélogramme en coordonnées** \*\* [CAL] On donne  $A(-1; 2)$ ,  $B(4; 1)$  et  $D(2; 5)$ . Déterminer les coordonnées du point  $C$  pour que  $ABCD$  soit un parallélogramme. Proposer deux méthodes : par égalité de vecteurs et par diagonales.

**19 Centre d'un quadrilatère** \*\* [RAI] Soient  $A(-3; 1)$ ,  $B(5; 3)$ ,  $C(7; -1)$  et  $D(-1; -3)$ .

1. Calculer les milieux de  $[AC]$  et  $[BD]$ .

2. Que peut-on en déduire sur le quadrilatère  $ABCD$  ?

**20 Vecteurs dans un triangle** \*\* [REP] Sur la figure, calculer  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AC}$ , puis  $AB$  et  $AC$ . Le triangle semble-t-il isocèle ? Justifier par le calcul.



**21 Combinaison de déplacements** \*\* [CAL] On donne

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}. \text{ Calculer :}$$

$$\vec{u} + \vec{v}, \quad 2\vec{u} - \vec{w}, \quad -3\vec{v} + \vec{u}, \quad \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}.$$

**22 Égalité vectorielle à résoudre** \*\* [RAI] Déterminer le réel  $k$  lorsque c'est possible.

$$\begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

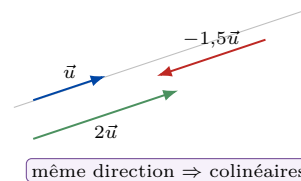
Conclure sur la colinéarité dans chaque cas.

### C. Colinéarité, déterminant, preuves

alignement, parallélisme, coefficient

Alignement,

**23 Lire les multiples** \* [REP] Sur la figure, exprimer chaque vecteur en fonction de  $\vec{u}$ . Préciser le coefficient et le sens.



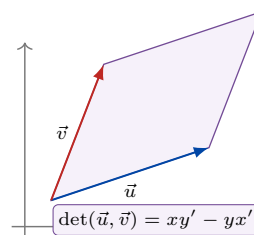
**24 Colinéaires ou non ?** \* [CAL] Dire si les vecteurs sont colinéaires, d'abord par proportionnalité, puis par déterminant.

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 6 \\ -10 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 14 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

**25 Calculs de déterminants** \* [CAL] Calculer.

$$\det \left( \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix} \right), \quad \det \left( \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

$$\det \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right), \quad \det \left( \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \end{pmatrix} \right).$$



**26 Alignement de trois points** \*\* [RAI] Tester l'alignement des points.

$$A(1; 2), B(4; 8), C(6; 12).$$

Même question avec  $D(-2; 5)$ ,  $E(1; 1)$ ,  $F(7; -7)$ . Rédiger avec les vecteurs choisis.

**27 Parallélisme de droites** \*\* [RAI] On donne  $A(-3; 2)$ ,  $B(1; 5)$ ,  $C(2; -1)$ ,  $D(6; 2)$ . Les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont-elles parallèles ? Justifier avec un déterminant.

**28 Trouver une coordonnée manquante** \*\* [CAL] Déterminer  $a$  pour que les vecteurs soient colinéaires.

$$\begin{pmatrix} 3 \\ a \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ -4 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2a \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

**29 Point à placer sur une droite** \*\* [MOD] Soient  $A(2; -1)$ ,  $B(8; 3)$  et  $M(x; 1)$ . Déterminer  $x$  pour que  $A$ ,  $B$  et  $M$  soient alignés. Faire apparaître le déterminant  $\det(\vec{AB}, \vec{AM})$ .

**30 Vecteur directeur caché** \*\* [RAI] La droite  $d$  passe par  $P(-1; 4)$  et  $Q(5; 1)$ . Parmi les vecteurs suivants, lesquels peuvent être des vecteurs directeurs de  $d$  ?

$$\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -12 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Justifier sans tracer.

**31 Démonstration guidée** \*\*\* [RAI] On donne  $A(-2; 1)$ ,  $B(3; 4)$ ,  $C(1; -3)$ ,  $D(6; 0)$ .

1. Calculer  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$ .

2. Prouver que  $(AB) \parallel (CD)$ .

3. Les segments  $[AB]$  et  $[CD]$  ont-ils la même longueur ?

**32 Vrai ou faux vectoriel** \*\* [RAI] Dire si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifier.

1. Si deux vecteurs ont la même norme, alors ils sont égaux.

2. Si  $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ , alors  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires.

3. Si  $\vec{v} = -2\vec{u}$ , alors  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont même sens.

4. Si  $ABCD$  est un parallélogramme, alors  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .

**33 Alignement sans dessin parfait** \* \* \* [RAI] On considère  $A(-5; 2)$ ,  $B(1; 5)$ ,  $C(7; 8)$  et  $D(4; 10)$ .

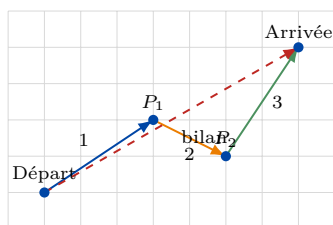
1. Prouver que  $A, B, C$  sont alignés.

2. Le point  $D$  appartient-il à cette même droite ?

Conclure par une phrase.

### D. Synthèse et problèmes Choisir les vecteurs, modéliser, rédiger

**34 Trajet d'un robot** \*\* [MOD] Le robot suit trois déplacements successifs représentés sur le quadrillage.

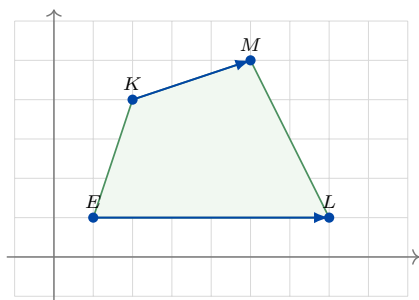


1. Donner les coordonnées de chaque déplacement.

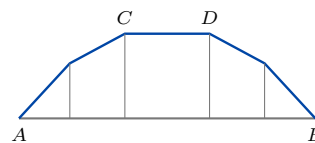
2. Calculer le déplacement total.

3. Trouver un trajet en deux déplacements qui a le même bilan.

**35 Plan d'un parc** \*\* [MOD] Sur le plan ci-dessous, déterminer si les côtés opposés du quadrilatère  $ELMK$  sont parallèles. En déduire, si possible, la nature du quadrilatère.



**36 Pont et barres parallèles** \*\* [MOD] Le schéma représente une structure simplifiée. On modélise les points par  $A(0; 0)$ ,  $B(7; 0)$ ,  $C(2; 5; 2)$ ,  $D(4; 5; 2)$ ,  $E(1; 2; 1; 3)$ ,  $F(5; 8; 1; 3)$ .



Montrer par le calcul que les barres  $(CD)$  et  $(AB)$  sont parallèles. Les barres  $(CE)$  et  $(DF)$  le sont-elles ?

**37 Quadrilatère à identifier** \* \* \* [RAI] Soient  $A(-2; 1)$ ,  $B(4; 3)$ ,  $C(6; -1)$ ,  $D(0; -3)$ .

1. Montrer que  $ABCD$  est un parallélogramme.

2. Calculer les longueurs de ses côtés.

3. Est-ce un losange ? un rectangle ? Justifier.

**38 Médianes d'un triangle** \* \* \* [RAI] Dans le triangle  $ABC$ , on donne  $A(-4; 2)$ ,  $B(6; 4)$ ,  $C(2; -2)$ . Soit  $I$  le milieu de  $[BC]$  et  $J$  le milieu de  $[AC]$ .

1. Calculer  $I$  et  $J$ .

2. Calculer  $\overrightarrow{AI}$  et  $\overrightarrow{BJ}$ .

3. Les médianes  $(AI)$  et  $(BJ)$  sont-elles parallèles ? Justifier.

**39 Choisir une stratégie** \* \* \* [CH] On donne  $A(1; 1)$ ,  $B(5; 3)$ ,  $C(7; 7)$ . Déterminer tous les points  $D(x; y)$  tels que  $ABCD$  soit un parallélogramme. Expliquer pourquoi il y a une seule réponse lorsque l'ordre des lettres est imposé.

**40 Point sur deux contraintes** \* \* \* [CH] Trouver les coordonnées d'un point  $M(x; y)$  tel que :

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} \quad \text{avec} \quad A(-1; 3), \quad B(2; -1).$$

Puis vérifier que  $A, B$  et  $M$  sont alignés à l'aide d'un déterminant.

**41 Mini-problème de synthèse** \* \* \* [MOD] Une application de cartographie place trois antennes aux points

$$A(-6; 2), \quad B(2; 5), \quad C(10; 8).$$

1. Les trois antennes sont-elles alignées ?

2. Une quatrième antenne  $D$  doit être placée pour que  $ABCD$  soit un parallélogramme. Calculer  $D$ .

3. La diagonale  $[AC]$  mesure-t-elle plus de 17 unités ?

**42 Rédaction complète** \* \* \* [COM] Rédiger une solution complète du problème suivant, avec introduction des points et conclusion.

$$A(-3; -1), \quad B(3; 2), \quad C(5; 6), \quad D(-1; 3).$$

Prouver que  $ABCD$  est un parallélogramme, puis déterminer le centre de ce parallélogramme.